



Boneco Caminhando

Objetivo do Projeto

Construir um divertido Boneco Caminhando capaz de simular passos utilizando um mecanismo simples de movimento manual. Este projeto é excelente para ensinar conceitos de mecânica, articulação, equilíbrio e movimento de forma criativa e divertida.

O boneco parece “andar” graças a um sistema que movimenta suas pernas alternadamente.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Boneco Caminhando
- **Categoria:** Engenharia / Mecânica / Maker
- **Nível de dificuldade:** Fácil
- **Faixa etária recomendada:** 6 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 30 a 60 minutos

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Movimento mecânico
- Articulações

- Equilíbrio
 - Coordenação motora
 - Engenharia simples
 - Relação entre movimento e força
 - Criatividade
-

Como o Boneco Funciona?

O boneco possui pernas móveis conectadas a um eixo lateral.

Quando o eixo é girado:

- as pernas se movimentam alternadamente,
- criando a ilusão de caminhada.

É um exemplo simples de:

- conversão de movimento rotativo em movimento alternado.
-

Materiais Necessários

Estrutura do Boneco

- Papelão
ou
 - EVA
ou
 - papel cartão
-

Base

- Papelão firme dobrado
ou
 - caixa pequena
-

Sistema Mecânico

- Palito de churrasco
ou
 - arame fino
 - Canudo
ou
 - tubinho plástico
-

Ferramentas

- Tesoura
 - Cola quente
 - Régua
 - Lápis
 - Alicates (se usar arame)
-

Explicando os Componentes para Crianças

Boneco

É a parte que irá “andar”.

Eixo

Ajuda a movimentar as pernas.

Base

Mantém toda a estrutura firme.

Manivela

Permite girar o mecanismo manualmente.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Criando o Boneco

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Desenhe um boneco simples no papelão ou EVA.

Faça:

- cabeça,
- tronco,
- braços,
- e pernas compridas.

O boneco deve ter:

- aproximadamente 15 a 20 centímetros.

Recorte cuidadosamente.

IMPORTANTE:

As pernas precisam ficar separadas para poderem se mover.

PASSO 2 — Construindo a Base

Pegue um pedaço de papelão firme.

Dobre formando:

- uma estrutura em formato de “U”.

Ela será o suporte do boneco.

A base precisa ficar:

- firme,
- equilibrada,
- e reta.

PASSO 3 — Fazendo os Furos Laterais

Faça:

- um pequeno furo em cada lado da base.

Os furos devem ficar:

- alinhados,
- na mesma altura.

Depois faça:

- pequenos furos nas pernas do boneco.
-

PASSO 4 — Instalando o Eixo

Passe o palito ou arame:

- por um lado da base,
- pelas pernas do boneco,
- e pelo outro lado.

As pernas devem:

- conseguir girar livremente.
-

PASSO 5 — Criando a Manivela

Na ponta do eixo:

- dobre o arame,
ou
- cole um pequeno pedaço de palito.

Isso permitirá girar o mecanismo com os dedos.

PASSO 6 — Ajustando o Movimento

Agora gire lentamente a manivela.

As pernas deverão:

- alternar os movimentos,
- simulando caminhada.

Se necessário:

- ajuste os furos,
 - ou diminua o atrito.
-

PASSO 7 — Decorando o Boneco

Agora chegou a parte divertida.

Você pode:

- desenhar roupas,
 - criar rosto,
 - adicionar cabelos,
 - pintar os sapatos.
-

Se o Boneco Não Andar Bem

Verifique:

As pernas estão presas demais?

Elas precisam girar livremente.

Os furos estão alinhados?

Furos tortos dificultam o movimento.

A base está firme?

Uma base mole prejudica o funcionamento.

O eixo está reto?

Eixos tortos causam travamento.

Como Melhorar o Projeto

Para deixar o movimento mais suave:

- utilize canudos como apoio do eixo,
 - reduza atrito.
-

Para deixar mais divertido:

- faça vários personagens,

- crie monstros,
 - super-heróis,
 - robôs,
 - animais.
-

Para criar movimento mais realista:

- aumente o comprimento das pernas,
 - faça pés maiores.
-

Explicação Científica Simplificada

Quando a manivela gira:

- o eixo também gira.

O eixo movimenta as pernas alternadamente.

Isso cria um padrão repetitivo parecido com caminhada.

Esse princípio é usado em:

- brinquedos mecânicos,
 - robôs,
 - máquinas,
 - sistemas automáticos.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Mecânica
- Movimento
- Articulação
- Engenharia
- Coordenação
- Conversão de movimento

Cuidados de Segurança

- Tome cuidado com pontas de arame.
- Utilize tesoura com supervisão.
- Evite peças pequenas com crianças muito novas.
- Use cola quente com cuidado.

Ideias Extras

Boneco Robô

Faça visual futurista.

Boneco Dançarino

Crie braços móveis também.

Boneco Monstro

Adicione olhos gigantes.

Família Caminhando

Faça vários bonecos diferentes.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um divertido Boneco Caminhando capaz de simular passos utilizando um mecanismo simples e criativo.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- percepção mecânica,
- raciocínio lógico,

- interesse por engenharia e movimento.